

Practica 3

Algoritmos de lineas, circunferencias e intersecciones

Lovito99

27 de abril de 2026

1. Objetivo

Implementar en C++ con OpenGL moderno los algoritmos de trazado de lineas y de circunferencias indicados en la guia, y utilizarlos para:

1. Dibujar una figura compuesta a partir de lineas y circunferencias.
2. Dibujar cinco circunferencias con centros y radios aleatorios y marcar sus intersecciones.

2. Algoritmos implementados

En el proyecto se implementaron los siguientes algoritmos:

- Bresenham para lineas.
- Circunferencia por simetria de dos vias.
- Circunferencia por simetria de cuatro vias.
- Circunferencia por simetria de ocho vias.
- Circunferencia por punto medio.

3. Estructura del proyecto

Archivo	Descripcion
main.cpp	Inicializacion de OpenGL y control de escenas
primitivas.cpp	Algoritmos de lineas, circunferencias e intersecciones
escenas.cpp	Construccion de la figura y de la escena aleatoria
shader.vert / shader.frag	Shaders para dibujar puntos con color

4. Descripcion de la solucion

La aplicacion genera dos escenas. La primera escena dibuja una figura compuesta mediante segmentos de recta y circunferencias construidas con distintos algoritmos. La segunda escena genera cinco circunferencias con una semilla aleatoria distinta en cada ejecucion y marca los puntos de interseccion usando cruces dibujadas con el algoritmo de lineas.

Para detectar intersecciones entre dos circunferencias se empleo la formulacion geometrica clasica a partir de la distancia entre centros. Si la distancia es compatible con una interseccion real, se calculan uno o dos puntos y despues se rasterizan marcadores sobre esos puntos.

5. Compilacion y ejecucion

Desde la raiz del proyecto:

```
cmake -S . -B build
cmake --build build
./build/circunferencias
```

Controles del programa:

- Tecla 1: muestra la figura compuesta.
- Tecla 2: muestra cinco circunferencias aleatorias con intersecciones.
- Tecla R: regenera la escena aleatoria.

6. Conclusiones

La practica permite comparar varios algoritmos de trazado de circunferencias basados en simetria y en decision incremental. Ademias, muestra como combinar primitivas rasterizadas para construir escenas mas complejas y como identificar geometricamente intersecciones entre circunferencias.